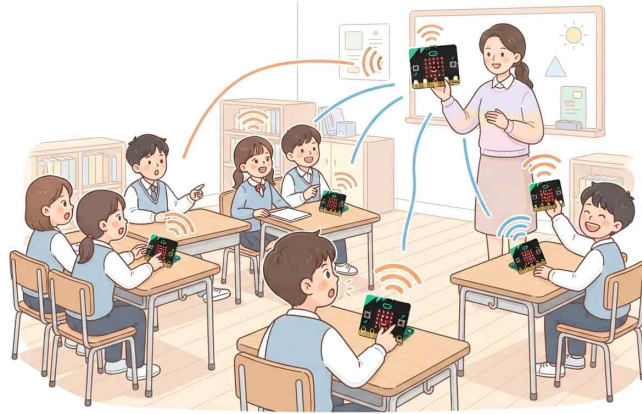


# 1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

|        |       |                                                                                                                                                                  |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개<br>요 | 성취기준  | [5실SW04-02] 무선으로 보낸 정보는 다른 사람도 받을 수 있음을 알고, 개인정보를 보내거나 공개하지 않는다. 작품에 사용한 자료의 출처와 이용 조건을 확인해 밝히다.<br>연계 성취기준: [6실05-03]                                           |
|        | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 공동체 역량                                                                                                                                                |
|        | 핵심 기능 | ① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기<br>② 엿듣기 실험으로 무선 메시지의 공개성(정보 보안) 확인하기<br>③ 이름·사진·목소리·위치 등 지킬 개인정보 가려내기<br>④ 저작물의 허락·출처·CCL 표시를 확인하고 밝히기<br>⑤ 점검표로 작품을 고치고 설명 카드를 붙여 전시하기 |
|        | 가치 태도 | 프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세<br>다른 사람에게 보이기 전에 개인정보와 저작권을 스스로 살펴보려는 자세                                                                                    |
|        | 개발자   | 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회                                                                                                                                            |
| 학습 주제  |       | 엿듣기 실험과 개인정보·저작물 이용 조건 점검으로 작품을 고쳐 안전하게 전시하기                                                                                                                     |
| 학습 문제  |       | 무선 메시지는 누구나 받을 수 있음을 실험으로 알고, 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 전시해 봅시다.                                                                                               |

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 준비물(☆) / 자료(★)<br>/ 유의점(△)                                                                                                                                                            |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 도입 | 8분  | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 박람회에서 옆 부스 신호가 섞일 뻔한 일 떠올리기</li> <li>- ‘내가 보낸 메시지는 누가 받을 수 있을까?’ 질문에 답하기</li> <li>- 오늘 미션 ‘안전 공유 배지 받고 전시하기’ 조건 듣기</li> </ul> <p><b>나누기 전에 살펴보아요</b></p>  <p>[사진 1] -도입 상황 그림 사진</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무선 메시지는 누구나 받을 수 있음을 실험으로 알고, 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 전시해 봅시다.</li> </ul> | <p>☆ 모뎀<br/>마이크로비트(송신기·수신기), 배터리 팩</p> <p>★ 모뎀 무선 도구·게임 파일, 공유 전 점검 활동지, [도입] 상황 그림</p> <p>△ 기기 배부·켜기·파일 열기·자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.</p> <p>△ 파일을 열지 못한 학생은 교사가 만든 예시 작품으로 시작하게 한다.</p> |
| 31 | 전개 | 32분 | <p>◎ 활동1. 엿듣기 실험으로 지킬 정보 넓히기 (14분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수신기를 교사가 알려 준 그룹 번호로 바꾸기</li> <li>- 교사 기기의 연습 메시지가 모두의 화면에 뜨는지 보기(엿듣기)</li> <li>- 교사가 보낸 거짓 경보로 누가 보냈는지 모름을 알기(가짜 메시지)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>☆ 모뎀 마이크로비트, 교사용 마이크로비트, 필기구</p> <p>★ 공유 전 점검 활동지, CCL 표시 자료 카드 6장, 교사가 만든</p>                                                                                                     |

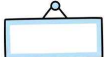
- 실험이 끝나면 곧바로 배정받은 그룹 번호로 되돌리기
- 보내면 안 되는 정보 넓히기: 이름·전화번호·비밀번호, 얼굴 사진·목소리·사는 곳·지금 위치



[사진 4] -같은 그룹 엮이기 실험 (AI 생성 삽화)

◎ 활동2. 저작물 쓰기 전 허락·출처·CCL 확인하기 (18분)

- 자료 카드 여섯 장(그림·소리·게임 규칙) 살펴보기
- 카드의 CCL 표시(BY 출처 밝히기·NC 돈 벌지 않기·ND 바꾸지 않기) 읽기
- ‘그냥 써도 됨·출처 밝히고 씬·허락 받아야 함’으로 나누기
- 친구 그림을 쓸 때 허락 받는 말 짝과 연습하기
- 우리 작품에 빌려 온 그림·소리·게임 규칙 목록과 출처 적기

- 1  이름표 ☐ 예 ☐ 아니요
- 2  얼굴 사진 ☐ 예 ☐ 아니요
- 3  친구 사진 ☐ 예 ☐ 아니요
- 4  그림 액자 ☐ 예 ☐ 아니요
- 5  음표 ☐ 예 ☐ 아니요

[사진 2] -공유 전 점검표

예시 작품

△ 엮이기·가짜 메시지 실험은 교사 기기로만 보내고 5분 안에 끝낸다.

△ 실험 메시지는 수나 짧은 영어 낱말만 쓰고 개인정보를 넣지 않는다.

△ 실험 뒤 쉬는 시간·전시 중에도 장난 송신을 하지 않기로 약속한다.

△ 약속을 어기면 기기를 잠시 멈추고 받는 사람의 입장을 함께 이야기한다.

△ CCL 표시는 네 가지를 외우게 하지 않고 카드를 보며 읽게 한다.

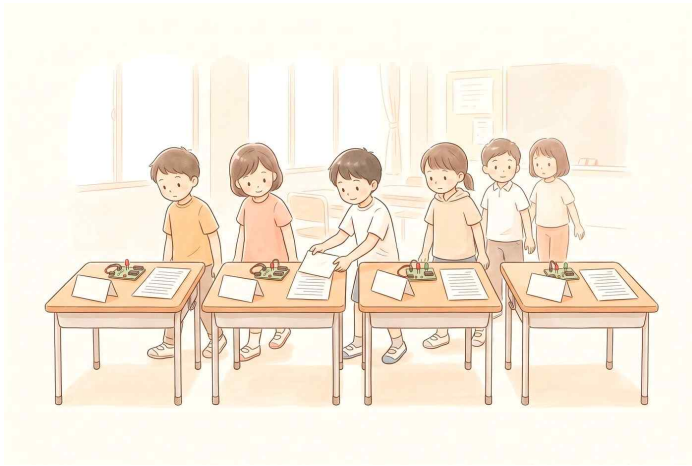
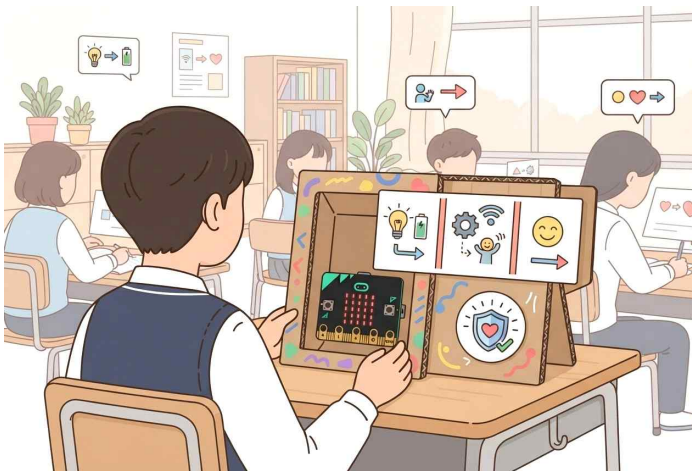
◎ 활동3. 점검표로 작품 고치고 설명 카드 만들기 (17분)

- 점검표 다섯 항목을 우리 작품에 하나씩 적용해 예·아니요 표시하기
- 아니요인 항목은 어느 코드·화면·카드인지 위치까지 적기
- 이름을 보내는 코드는 약속한 수를 보내도록 바꾸기
- 허락 없는 그림은 빼고 [LED 출력]으로 직접 그리기
- 설명 카드에 사용 방법·주의할 점·참고 자료(출처·CCL)

☆ 모둠 마이크로비트, 소개 쪽지 용지, 작품 설명 카드 용지, 안전 공유 배지 스티커, 양면테이프

★ 점검표:

①이름·연락처·사진·목소리·위치 보내지 않음

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>적기</p> <p>◎ <b>활동4. 교실 전시회 열고 안전 배지 주고받기 (16분)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실제 이름·학교·반을 뺀 소개 쪽지와 설명 카드를 틀 옆에 붙이기</li> <li>- 전시장을 돌며 다른 작품 두 개를 직접 눌러 써 보기</li> <li>- 다섯 항목을 모두 지킨 작품에 안전 공유 배지 붙이기</li> <li>- 걸리는 항목은 번호와 위치만 적어 전해 주기</li> </ul>  <p>[사진 3] -교실 전시 장면 사진</p>  <p>[사진 5] -작품 설명 카드와 안전 배지 전시 (AI 생성 삽화)</p> | <p>②배정 그룹 번호<br/>③친구 이름·기록<br/>④그림·게임 규칙<br/>허락·출처 ⑤소리·음악<br/>허락·출처(CCL)<br/>△ 수업 전<br/>MakeCode에서<br/>[라디오 그룹 설정] 등<br/>실제 블록 이름을<br/>확인한다.<br/>△ 모듬 작품이라도<br/>다섯 항목은 각자<br/>확인해 따로 적고, 처음<br/>판정은 지우지 않게<br/>한다.<br/>△ 전시는 교실<br/>안에서만 하고<br/>인터넷에 올리지<br/>않는다.<br/>△ 전시 중에도 기기는<br/>배정받은 그룹<br/>번호로만 켜 둔다.<br/>△ 느린 학습자에게는<br/>'먼저 ~을 누르면 ~이<br/>떠요' 문장 틀을 준다.<br/>△ 빠른 학습자는 다른<br/>반 전시용 점검 항목을<br/>하나 더 만들게 한다.</p> |
| 32 | 정리 | 7분 | <p>◎ <b>배운 내용 정리 (5분)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무선으로 보내지 않을 정보와 출처를 밝힌 자료 하나씩 적기</li> <li>- 21~32차시 개인 기록지에서 끝까지 고쳐 다시 시험한 일 찾아 한 줄 쓰기</li> </ul> <p>◎ <b>전시물과 활동지 정리 (2분)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아직 '아니요'가 남은 곳을 언제 고칠지 적어 두기</li> <li>- 소개 쪽지와 활동지를 정리해 제출하기</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <p>★ 고치기와 전시<br/>활동지, 21~32차시<br/>개인 기록지<br/>△ 모듬 작품이어도<br/>정리 질문의 답은 각자<br/>쓰게 하고, 쓰기가<br/>어려우면 말로<br/>확인한다.<br/>△ 결석이나 기기<br/>문제로 확인하지 못한<br/>학생은 미관찰로 따로<br/>적는다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 평가 관점                                       | 평가 목표                                                                                   | 수준       | 평가 기준                                                                                                                                                                                               | 평가 방법                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨팅<br>사고력<br>개인정보·저<br>작권을<br>지키는 공유<br>점검 | 옳듣기 실험을 근거로 지킬<br>개인정보를 가려내고,<br>저작물의 허락·출처·CCL<br>표시를 확인해 점검표로<br>작품을 고쳐 전시할 수<br>있는가? | 매우<br>잘함 | 옳듣기·가짜 메시지 실험 결과를 들어<br>이름·사진·목소리·위치 등 보내지 않을<br>정보를 설명한다. 자료 카드의 CCL<br>표시를 읽어 쓰는 방법을 바르게<br>나누고, 점검표 다섯 항목을 작품에<br>적용해 위치를 들어 판정한다.<br>'아니요'인 곳을 고쳐 다시 판정하고,<br>설명 카드에 주의할 점과 출처·CCL을<br>적어 전시한다. | 산출물<br>분석(점검표·<br>자료 카드<br>분류·작품<br>설명 카드)<br>구술 확인<br>※ '끝까지<br>해결하려는<br>태도'는 이<br>차시 한<br>번이 아니라<br>21~32차시<br>개인<br>기록지(고치<br>고 다시<br>시험한<br>기록)를<br>누적 관찰해<br>따로 평가함 |
|                                             |                                                                                         | 잘함       | 보내지 않을 개인정보와 CCL 표시에<br>따른 쓰는 방법을 대체로 바르게<br>가리고, 점검표로 '아니요'인 곳을<br>고친다. 설명 카드에 출처를 적으나<br>다시 판정한 기록이나 위치 표시는<br>일부 빠진다.                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                         | 보통       | 이름·전화번호 정도만 보내지 않을<br>정보로 들거나, 자료 카드 분류에 틀린<br>곳이 있고 설명 카드에 출처가 빠져<br>있다.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                         | 노력요<br>함 | 교사가 항목과 CCL 표시를 하나씩<br>읽어 준 뒤에도 지킬 정보를 가리거나<br>고칠 곳을 찾는 데 어려움이 있다.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                         | 미관찰      | 결석이나 미제출, 기기 문제로<br>확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지<br>않고 따로 기록한 뒤 보충 확인<br>시점을 정한다.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |